



ورقة عمل رقم (13)

الصف : الثاني الأكاديمي

المعلمة : كفاح عبد الله

المادة : علوم حياتية

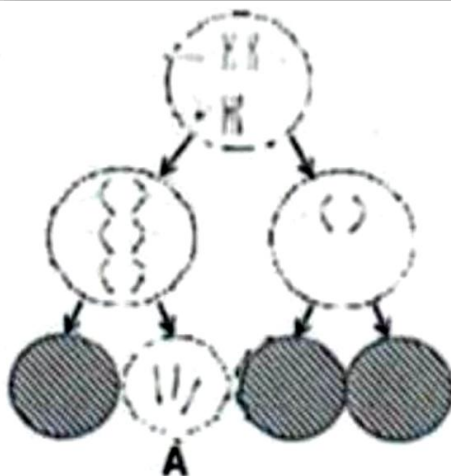
الدرس : الطفرات والإختلالات الوراثية

10- يتم توارث الجين (HTT) بأحد أنماط الوراثة الأتية :

- (أ) مبدأ السيادة التامة
(ب) السيادة المشتركة
(ج) الصفات المرتبطة بالجنس
(د) الوراثة متعددة الجينات

وزاري

تميز



11- يُظهر الشكل المجاور طفرة في عدد الكروموسومات عن مضاعفت المجموعة الكروموسومية الواحدة، حدد نسبة الجاميت الذي يحمل الرمز (A) بين جميع الجاميتات الناتجة، وما عدد الكروموسومات في الخلية الناتجة من إخصاب الجاميت ذاته مع جاميت طبيعي (على الترتيب):

- (أ) $2n + 1 = 50\%$
(ب) $2n = 25\%$
(ج) $2n - 1 = 50\%$
(د) $2n + 1 = 25\%$

12- جزيء DNA يحتوي على (60) كودون حدث له طفرة ازالة حيث تم حذف الزوج السادس والأربعين من

النوكليوتيدات، فإن عدد الكودونات التي تسلسلت النيوكليوتيدات فيها بالشكل الصحيح هو:

- (أ) 58
(ب) 46
(ج) 15
(د) 14

13- الطفرة الناتجة من عدم انقسام السيتوبلازم أثناء الانقسام الخلوي لنبات الكركديه الصيني هي :

(أ) تغير عدد الكروموسوم (ب) تعدد المجموعة الكروموسومية

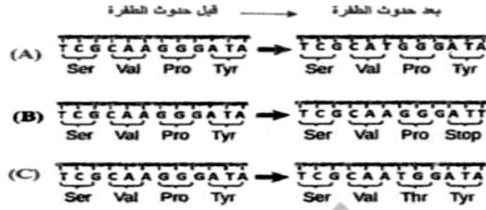
(ج) القلب (د) تبديل الموقع

14- المصاب بأحد الإختلالات الوراثية الأتية تحتوي خلاياه الجسمية على كروموسوم جنسي واحد :

- (أ) كلاينفيلتر (ب) تيرنر (ج) التليف الكيسي (د) متلازمة داون

- ٣٥- أجرى باحث تجربة لدراسة أنماط تحديد الجنس المُعتد على درجة الحرارة في بعض أنواع الزواحف، وذلك بحفظ بيوضها المُخصَّبة في حاضنة على درجات حرارة مرتفعة، أي الآتية يُتوقع ظهورها بعد فقس هذه البيوض؟
 (أ) (سحالي: 100% إناث) (سلاحف: 100% ذكور) (تماسيح: 100% إناث)
 (ب) (سحالي: 100% ذكور) (سلاحف: 100% إناث) (تماسيح: 100% ذكور)
 (ج) (سحالي: 100% ذكور) (سلاحف: 100% إناث) (تماسيح: 100% إناث)
 (د) (سحالي: 100% إناث) (سلاحف: 100% ذكور) (تماسيح: 100% ذكور)

٣٦- يظهر في الأشكال الآتية سلاسل DNA القالب قبل حدوث الطفرة وبعدها، وسلاسل عديد الببتيد الناتجة من ترجمة mRNA المنسوخ عن كل منها، ما أنواع الطفرات التي تمثلها هذه الأشكال؟



(أ) (A: صامتة) (B: مُخطئة التعبير) (C: إزاحة)

(ب) (A: صامتة) (B: مُخطئة التعبير) (C: غير مُعبّرة)

(ج) (A: مُخطئة التعبير) (B: غير مُعبّرة) (C: إزاحة)

(د) (A: صامتة) (B: غير مُعبّرة) (C: مُخطئة التعبير)

٣٧- إذا ارتبط الجزء المقطوع من كروماتيد (A) بالكروماتيد الشقيق (B) في الكروموسوم ذاته، فما الطفرة التي حدثت في الكروماتيد (B)؟

(أ) الحذف (ب) التكرار (ج) القلب (د) تبديل الموقع

٣٨- أي الآتية خلية مُتعددة المجموعة الكروموسومية نتجت من إخصاب جاميت ناتج من عدم انفصال أزواج الكروموسومات المتماثلة جميعها بآخر طبيعي؟

(أ) $(2n+1)$ (ب) $(3n)$ (ج) $(2n-1)$ (د) $(2n+1)$ و $(3n)$

٣٩- جميع الثنائيات الآتية صحيحة، ما عدا:

(أ) متلازمة كلاينفلتر، بويضة مُخصَّبة $(2n-1)$

(ب) متلازمة تيرنر، أنثى قصيرة القامة وعقيمة

(ج) عمى الألوان، عدم التمييز بين اللونين: الأحمر والأخضر

(د) متلازمة داون، كروموسومان جنسيّان لدى القرد

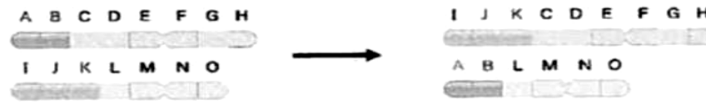
٤٠- أي الآتية يُمكن أخذ عيّات منها في فحوصات الكشف عن الاختلالات الوراثية لدى الجنين؛ لاحتوائها على كميات كافية من الخلايا؟

(أ) المسائل الزهلي (ب) خملات الكوريون (ج) دم الأم الحامل (د) دم الجنين

٣٦- إذا حدثت طفرة إزاحة ناتجة عن إدخال زوج من النيوكليوتيدات في الكودون رقم 34 في سلسلة DNA عدد الكودونات الأصلي فيها يساوي 67 كودوناً، فما عدد النيوكليوتيدات التي سيطراً تعديل على تسلسلها؟

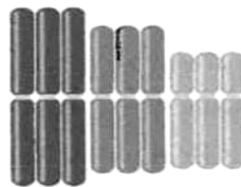
(أ) 201 (ب) 33 (ج) 101 (د) 104

٣٧- ما الطفرة الظاهرة في الشكل الآتي؟



(أ) الحذف (ب) تبديل الموقع (ج) القلب (د) التكرار

٣٨- ما المجموعة الكروموسومية الظاهرة في الشكل المجاور؟



(أ) $3n$ (ب) $2n+1$ (ج) $6n$ (د) $2n+2$

٣٩- ينتج مرض هنتغتون من طفرة في الجين:

(أ) DFS (ب) HTT (ج) CFTR (د) SRY

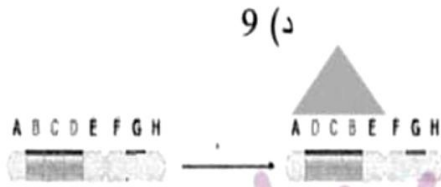
٤٠- ما مقدار مدة الحمل بالأسابيع التي يمكن بعدها الكشف عن اختلالات لدى الجنين عن طريق أخذ عينة دم من أمه؟

(أ) (3) (ب) (6) (ج) (8) (د) (10)

تكميلي

2024

٣٦- ما عدد أزواج النيوكليوتيدات التي تُسبب إضافتها إلى جزيء DNA حدوث طفرة إزاحة وتغيّر تسلسل النيوكليوتيدات في كودون أو أكثر في هذا الجزيء؟



(ج) 6

(ب) 3

(أ) 1

٣٧- ما نوع الطفرة التي يُمثّلها الشكل المجاور؟

(ب) القلب

(د) التكرار

(أ) الحذف

(ج) تبديل الموقع

٣٨- خلية عدد الكروموسومات فيها (2x)، فإذا حدث في هذه الخلية عدم انفصال كروموسومين متماثلين، ونتج عن انقسامها أربع جاميتات، فإنّ جميع الآتية يُمكن أن يكون عدد الكروموسومات في الجاميتات الناتجة بدلالة (x)، ما عدا:

(د) (x+1)، (x-1)

(ج) (x+1)

(ب) (x-1)

(أ) (x)

٣٩- يُعاني شخص من حالة نادرة وهي إصابته بمتلازمة كلاينفلتر ومتلازمة داون في آن واحد. ما الطراز الكروموسومي الجنسي، وما عدد الكروموسومات الجسمية لهذا الشخص؟

(د) 46، XXY

(ج) 47، XYY

(ب) 45، XXY

(أ) 44، XYY

٤٠- جميع الآتية يمكن أخذ عينات منها للكشف عن الاختلالات الوراثية لدى الجنين في أثناء الحمل، ما عدا:

(د) خملات الكوربون

(ج) دم الأم

(ب) دم الجنين

(أ) السائل الرهلي

٤١- أ، انذيمات القطع الآتية لم يكن الأول، بحسب تاتب اكتشافه؟

٣٦- ينتج مرض الأنيميا المنجلية من تغيّر كودون واحد في جزيء (mRNA) فيُترجم إلى الحمض الأميني فالين عوضاً عن الحمض الأميني غلوتامين. ما نوع هذه الطفرة؟



(ج) غير معيّنة

(ب) كروموسومية

(أ) مخطئة التعبير

٣٧- ما الطفرة الظاهرة في الشكل المجاور؟

(ب) القلب

(د) الاستبدال

(أ) الصامته

(ج) تبديل الموقع

٣٨- جميع الجاميتات الآتية قد تنتج من عدم انفصال كروموسومين متماثلين في خلية إنسان في أثناء انقسامها انقساماً منصفاً ما عدا:

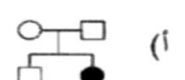
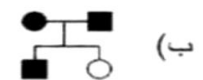
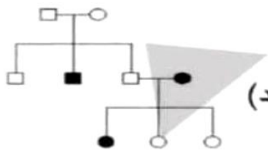
(ب) حيوان منوي يحوي 23 كروموسوماً

(د) حيوان منوي يحوي 22 كروموسوماً

(أ) بويضة تحوي 24 كروموسوماً

(ج) بويضة تحوي 22 كروموسوماً

٣٩- أي سجلات النسب الآتية يبيّن توارث مرض هنتغتون في عائلة ما، علماً بأن المربع المظلل في هذه السجلات يمثل نكراً مصاباً بالمرض في حين تمثل الدائرة المظلمة أنثى مصابة به؟



٤٠- ما سبب استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية في تشخيص الاختلالات الوراثية لدى الجنين عند أخذ عينة من السائل الرهلي؟

(ب) فحص الكروموسومات وتحديد عددها

(د) تحديد المكان المناسب لأخذ العينة

(أ) تحليل (DNA)

(ج) فصل خلايا الجنين

نظامي

2023

٣٦- جميع حالات طفرة الإزاحة الآتية إذا حدثت في جزيء DNA سينتج عنها تغيُّر في تسلسل جميع الكودونات بعد موضع حدوث الطفرة، ما عدا:

- (أ) إدخال زوجين من النيوكليوتيدات
(ب) حذف زوج من النيوكليوتيدات
(ج) إدخال ستة أزواج من النيوكليوتيدات
(د) حذف زوجين من النيوكليوتيدات

تكميلي

2023

٣٧- سبب وجود أفراد طرزهم الكروموسومية الجنسية (X) أو (XXY) هو:

- (أ) خلل في أثناء انقسام البويضة المخصبة انقسامًا متساويًا
(ب) فقد الكروموسومات الجنسية للجاميتات بسبب عملية الإخصاب
(ج) إخصاب بويضة طبيعية بحيوان منوي أحادي المجموعة الكروموسومية
(د) عدم انفصال زوج الكروموسومات الجنسية في أثناء تكوين الجاميتات

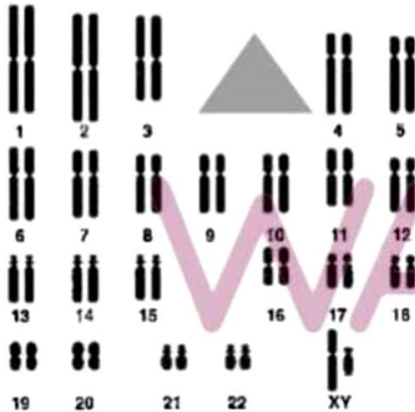
٣٨- إذا حدث انقسام متساوي لخلية نباتية ثنائية المجموعة الكروموسومية من دون انقسام السيتوبلازم، فإنَّ عدد المجموعة الكروموسومية للخلية الناتجة سيصبح:

- (أ) $2n$ (ب) $4n$ (ج) $2n+1$ (د) $2n+2$

٣٩- سبب زراعة خلايا الجنين المفصولة عن السائل الرَّهلي هو:

- (أ) التأكد من خلوها من البكتيريا
(ب) تحديد نسبة الهرمونات فيها
(ج) تحديد غير الطبيعية منها
(د) الحصول على كمية كافية منها

٤٠- دَرَسَ باحثٌ نتائجَ فحوصات أجريت لشخص مصاب باختلال وراثي ناتج



من حدوث طفرة، والمخطط الكروموسومي المجاور خاصُّ به.

التشخيص المُحتمل علميًا للاختلال الذي يعاني منه هذا الشخص هو:

- (أ) التليف الكيسي
(ب) متلازمة كلاينفلتر
(ج) متلازمة تيرنر
(د) متلازمة داون

٤١- أيُّ إنزيمات القطع المُحدَّد الآتية يحوي اسمها سلالة فرعية؟

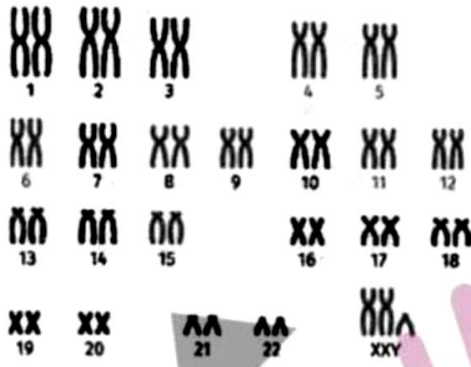
١٤- أحد الآتية ينتج عن حدوث الطفرة غير المُعبَّرة:

- (أ) قُطع في جزيء (DNA)
(ب) تبديل مواقع الجينات على الكروموسوم
(ج) بروتين غير مكتمل
(د) إضافة كودون إلى (m-RNA)

نظامي

2022

١٧- أي الآتية تصف أعراض الاختلال الذي يُعبر عنه المخطط الكروموسومي الآتي؟



(أ) طول القامة وعدم اكتمال النضج الجنسي

(ب) استمرار نزف الدم الذي قد يكون تلقائيًا

(ج) قدرات عقلية محدودة، ووجود شق في الشفة العليا

(د) صعوبة في التنفس نتيجة وجود مخاط كثيف في الرئتين

١٢- أي الآتية يُعبر عن عدد الكروموسومات في الجاميتات الناتجة عن عدم الانفصال (س) الظاهر في الشكل؟



(أ) $(n+1), (n), (n-1), (n)$

(ب) $(n+1), (n-1), (n-1), (n)$

(ج) $(n+1), (n), (n-1), (n+1)$

(د) $(n+1), (n+1), (n-1), (n-1)$

١٣- الطفرة التي ينتج من حدوثها مرض الأنيميا المنجلية:

(أ) الموضعية (ب) الإزاحة (ج) تبديل الموقع (د) القلب

١١- ما اسم الطفرة التي نتجت من تغيير كودون إلى كودون آخر تُرجم إلى حمض أميني جديد يختلف عن الحمض الأميني للكودون الأصلي؟

(أ) غير معبرة (ب) مخطئة التعبير (ج) إزاحة (د) القلب

١٢- الطراز الكروموسومي الجنسي لمصاب بمتلازمة كلاينفلتر، وعدد الكروموسومات الكلي في إحدى خلاياه الجسمية على الترتيب:

(أ) $45, XO$ (ب) $45, XXY$ (ج) $47, XXY$ (د) $47, XO$

١٣- الطفرة الظاهرة في الشكل المجاور:



(أ) تبديل الموقع (ب) القلب (ج) التكرار (د) الحذف

١٤- من الاختلالات التي تنشأ عن طفرة كروموسومية نتيجة عدم انفصال الكروموسومات الجنسية:

(أ) الأنيميا المنجلية (ب) عمى الألوان (ج) متلازمة داون (د) متلازمة تيرنر

١٥- جميع الطفرات الآتية تنتج من الطفرة الموضعية ما عدا:

(أ) الصامته (ب) مخطئة التعبير (ج) الإزاحة (د) غير المعبرة

١٦- أي الآتية صحيح في ما يتعلق بفحص خملات الكوريون لتحديد الأجنة غير الطبيعية؟

(أ) يمكن الحصول على المخطط الكروموسومي للجنين في اليوم التالي لسحب العينة

(ب) يتم الحصول على المخطط الكروموسومي للجنين بعد بضعة أيام من سحب العينة

(ج) تؤخذ عينة من خملات الكوريون في الأسابيع (١٤-١٦) من الحمل

(د) يُستخدم فيه جهاز الطرد المركزي لفصل خلايا الجنين لزراعتها